



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

甲烷掺氢燃烧火焰特征与污染物分布研究

导师：王斯民教授
汇报人：刘乔迈



CONTENS



一、研究背景及现状

二、研究内容

三、结论及展望





西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

研究背景及现状

01



研究背景



环境污染

二氧化碳、氮氧化物过量排放



全球变暖

过度依赖化石燃料燃烧引起，需寻求可再生的清洁能源



“双碳”承诺

我国承诺2030年前实现“碳达峰”；2060年前实现“碳中和”



天然气掺氢燃烧

氢能作为清洁能源需加大消纳量

具有广泛且成熟的天然气管网

天然气掺氢管道运输技术可行

满足一定范畴的燃气互换性



天然气掺氢燃烧技术是作为由传统化石燃料向可再生清洁能源过渡的重要桥梁。



1 研究背景

Ref.[1]:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho_f V_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho_f V_2^2 \quad (1)$$

$$Wobbe\ Index = \frac{HHV}{\sqrt{sg_f}} \sim \dot{q} \quad (2)$$

$$WI_{Mix} = \frac{(1-x\%)HHV_{CH_4} + x\%HHV_{Al}}{\sqrt{\frac{(1-x\%)HHV_{CH_4} + x\%HHV_{Al}}{\rho_{Air}}}} \quad (3)$$

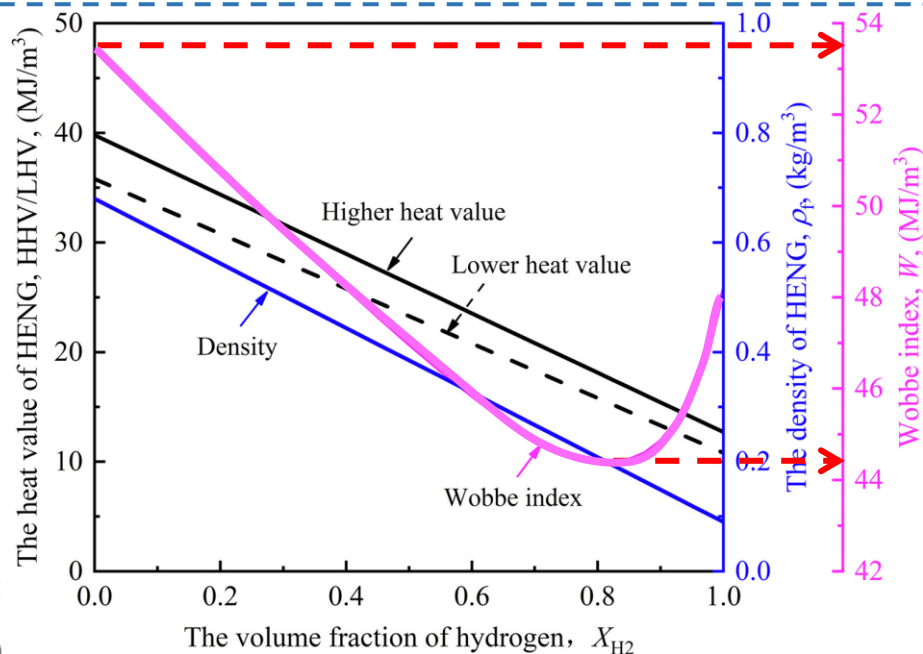


Fig 1. 氢含量增加对物性的影响^[2]

Ref.[3]:

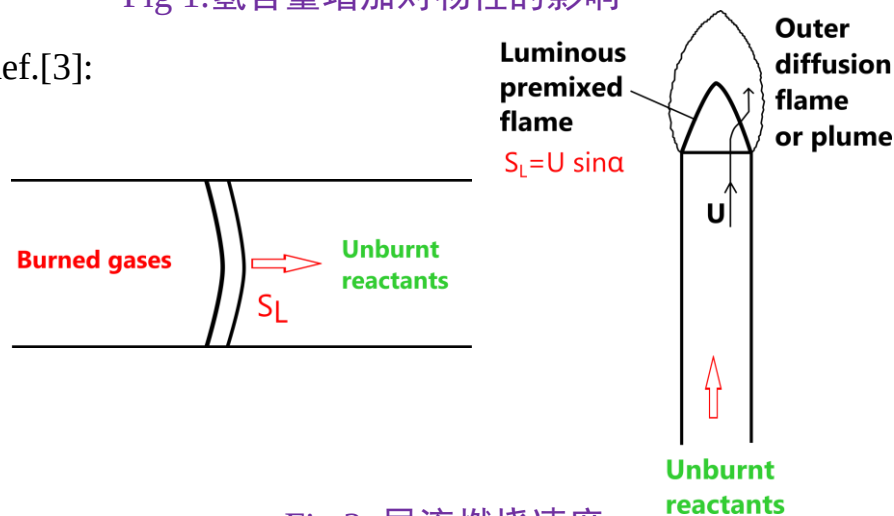


Fig 2. 层流燃烧速度

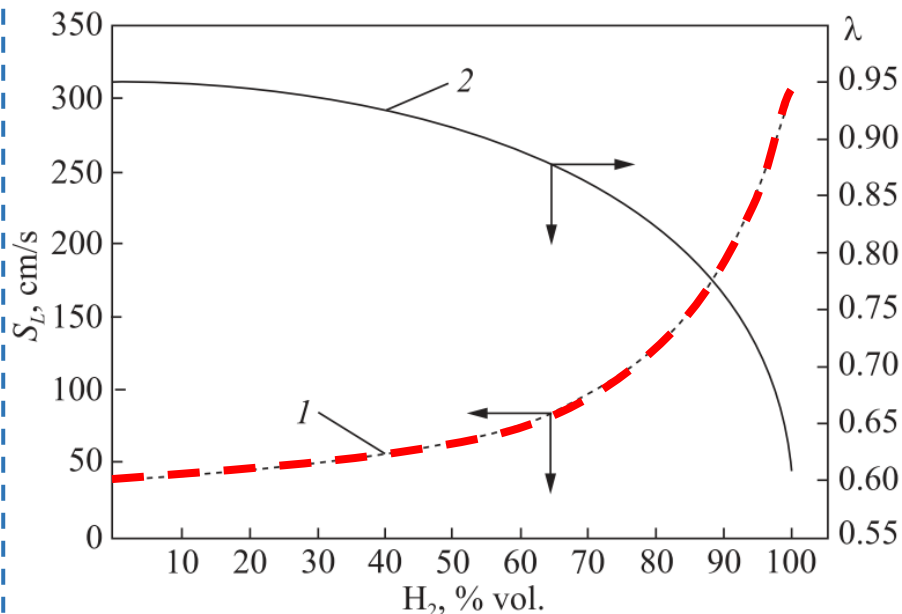


Fig 3. 不同含氢量下混合物的层流燃烧速度 (参见1) 以及过量空气系数(参见2)^[4]



1 研究背景

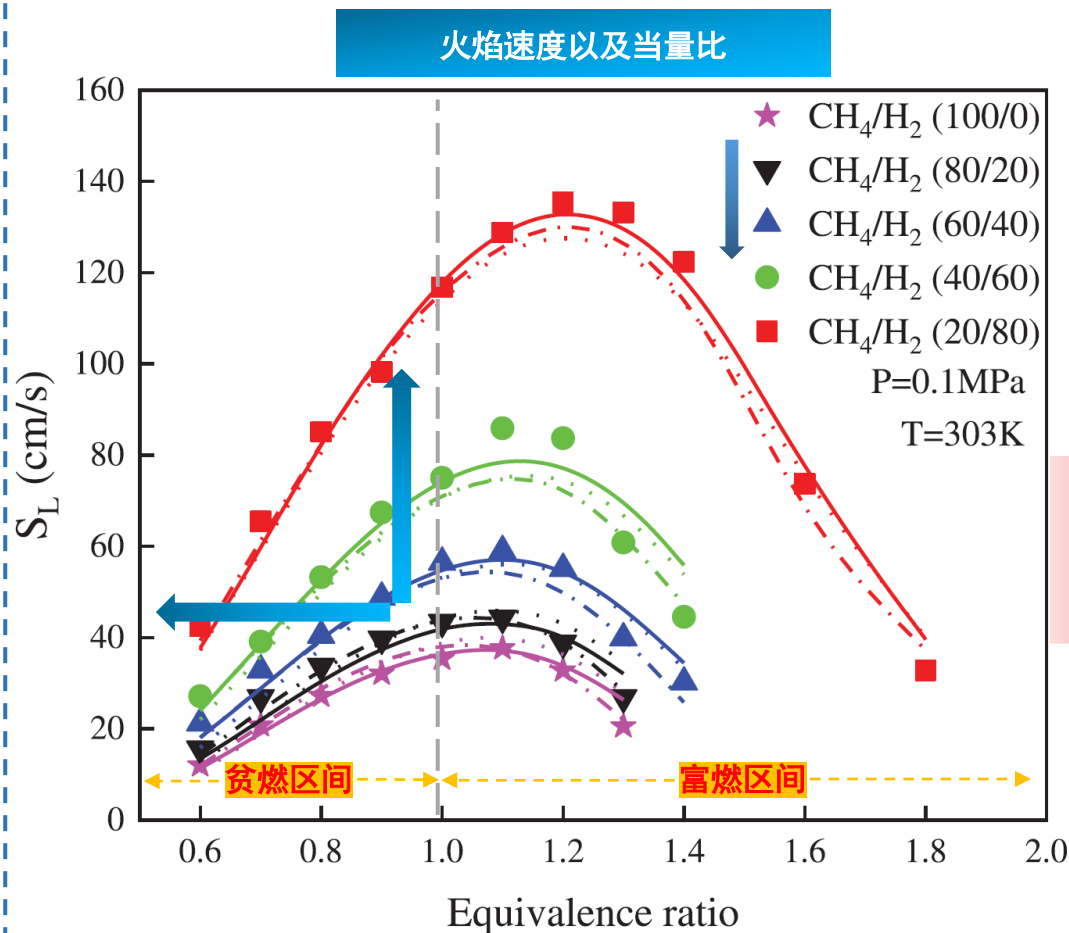


Fig 1. 不同当量比下甲烷掺氢混合燃料的层流燃烧速度^[5]

由于物性改变，加氢后对终端设备的影响情况？

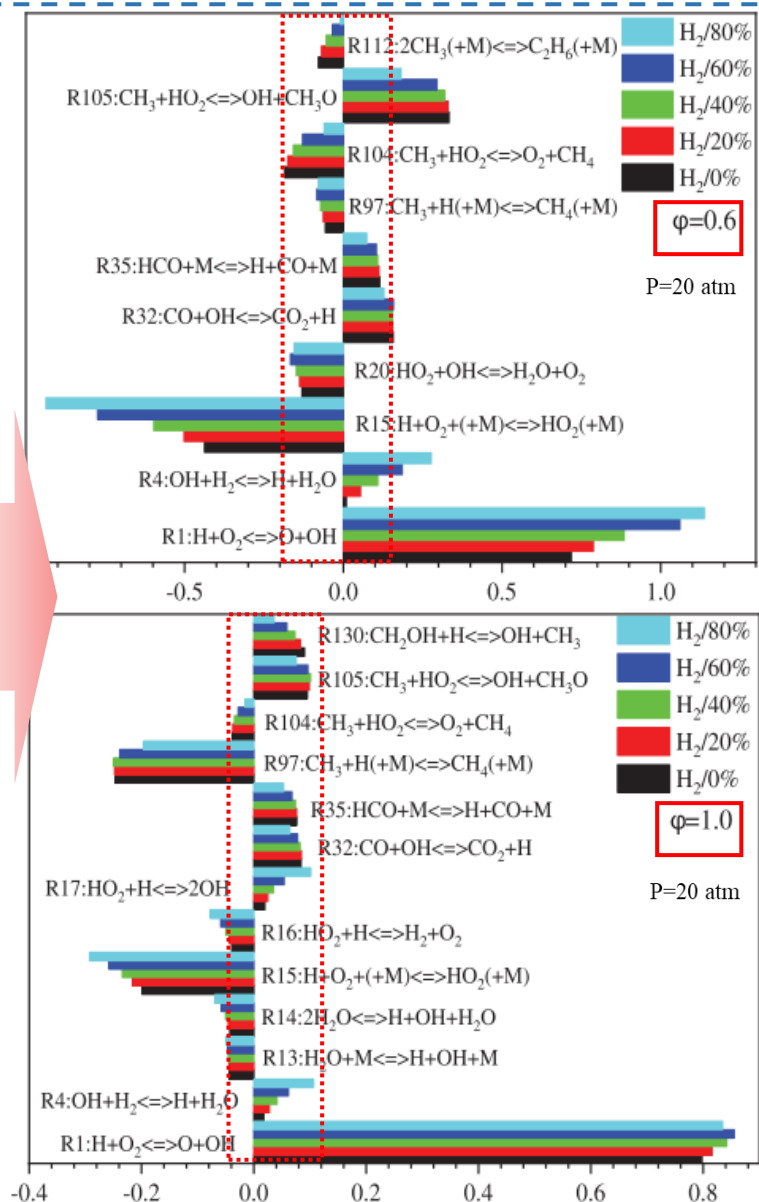


Fig 2. 反应速率敏感性分析



1 研究现状

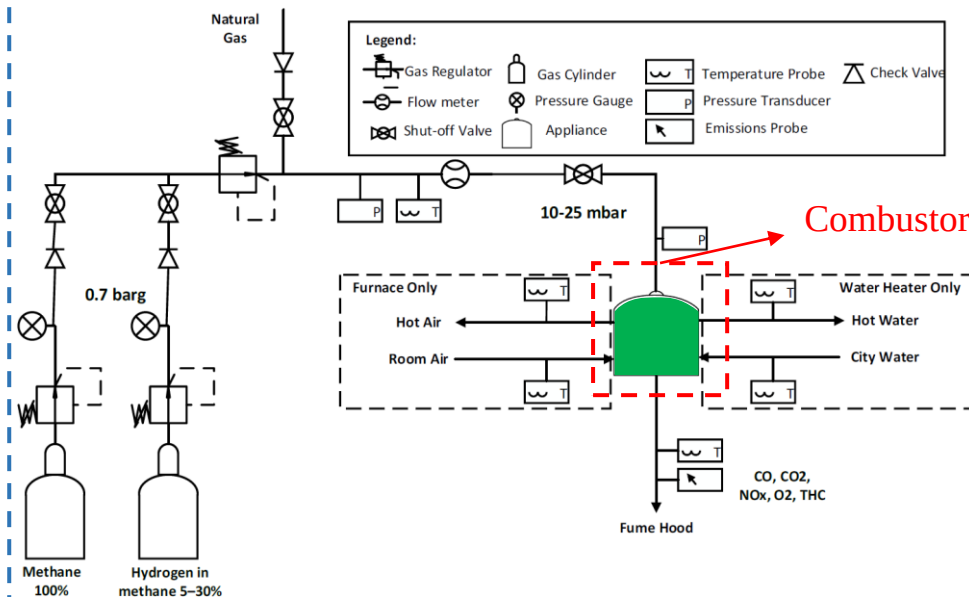


Fig 1. 民用燃具掺氢燃烧测试实验流程^[6]

Ref.[7]:

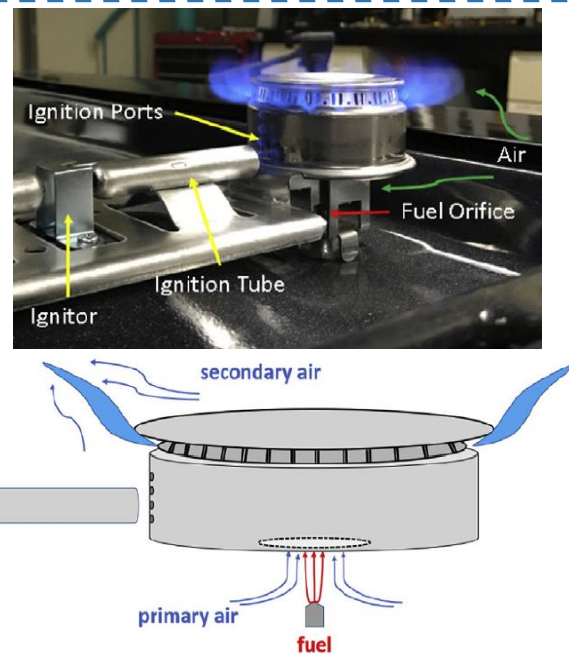


Fig 2. 自吸式民用燃气灶

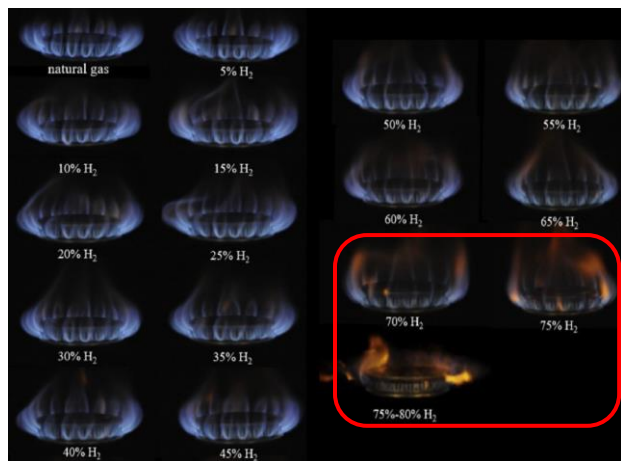


Fig 4. 掺氢后燃烧火焰出现不稳定特征

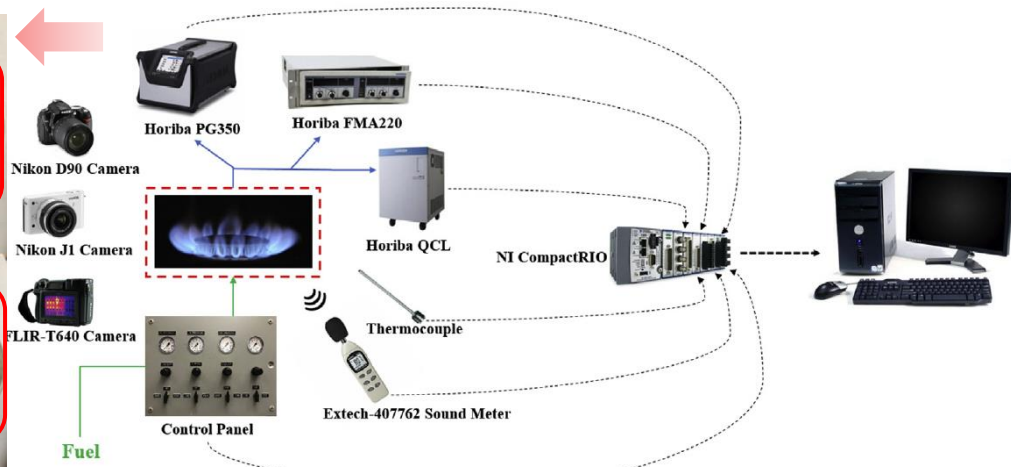


Fig 3. 相关燃烧测试设备^[7]



相关学者及时间	燃烧器种类	测试分析项目	燃烧方式及掺氢量	研究手段
Li, et al. [8] (2014)	燃炉	NO形成路径分析	低氧稀释; 0-15 in wt. %	Exp. + CFD
Zhao, et al. [7] (2019)	灶具	回火极限&点火时间&火焰特性&烹饪性能&污染物排放	预混; 0-75 in vol. %	Exp.
Zettervall, et al. [9] (2021)	常规燃烧器	甲烷燃烧的详细反应机理&掺混氢气后对燃烧过程的影响观测	0-40 in vol. %	CFD
Jones, et al. [10] (2021)	环形射流燃具	火焰熄灭	预混; 0-50% in mol. %	Exp.
Wang, et al. [2] (2022)	锅炉	含氢量大小对热性能的影响&污染物排放分析	0-100 in vol. %	Exp.
Zhan, et al. [11] (2022)	热水器	燃烧稳定性&污染物排放分析	部分预混; 0-40 in vol. %	Exp.
Vance, et al. [12] (2022)	2D简化燃烧器	回火极限&敏感度分析&几何结构参数	预混; 100 in vol. %	CFD
Yang, et al. [13] (2022)	对冲燃烧器	火焰熄灭	预混; 0-40 in vol. %	Exp. + CFD
Sun, et al. [14] (2022)	燃气炉与热水器	火焰稳定性&热效率&污染物排放分析	部分预混&全预混; 0-20 in vol. %	EXP.
Xia, et al. [15] (2022)	钝体旋流燃烧器	热边界层对回火的影响	预混; 0-95 in vol. %	CFD



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

研究内容

02



研究内容

甲烷掺氢燃烧火焰特征与污染物分布研究

基于数值模拟研究，通过甲烷掺氢燃烧技术在大气式燃烧器中的运用，研究不同掺氢比与当量比对甲烷掺氢燃烧特性的影响，如燃烧温度、速率分布变化探究燃烧火焰情况，并对污染物 NO_x 排放浓度分布进行分析。

- 模拟非预混扩散火焰；
- 以甲烷氢气作为混合燃料，入口流速 80m/s ；
- 考察工况：
 - 调节甲烷中的氢含量(0~20%)
 - 调整当量比大小(0.4~0.7)

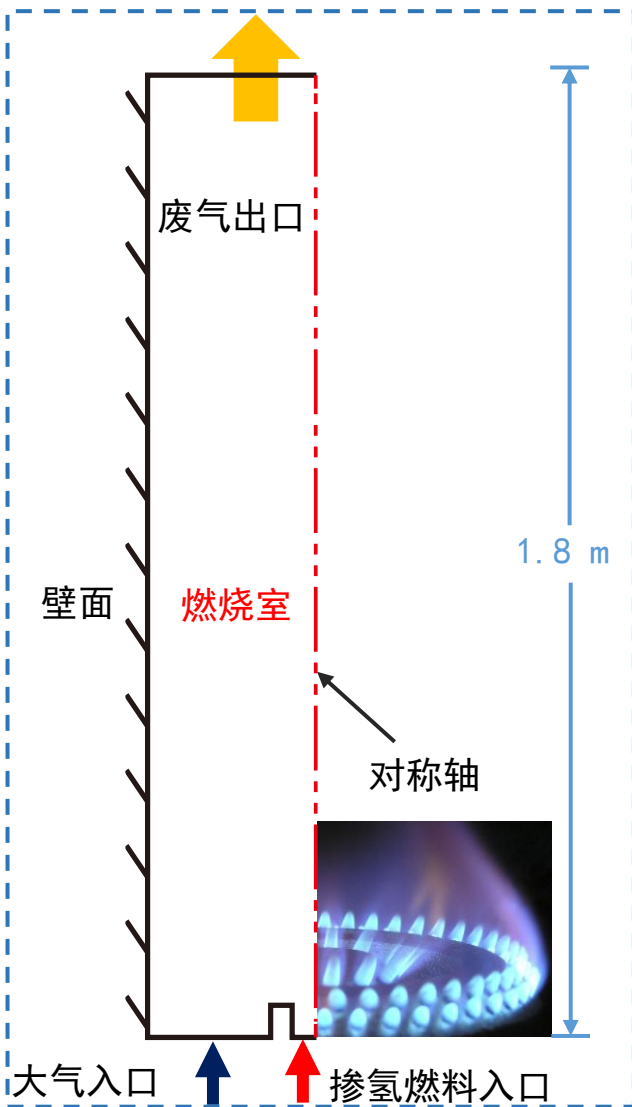


Fig 1. 大气燃烧器简化物理模型

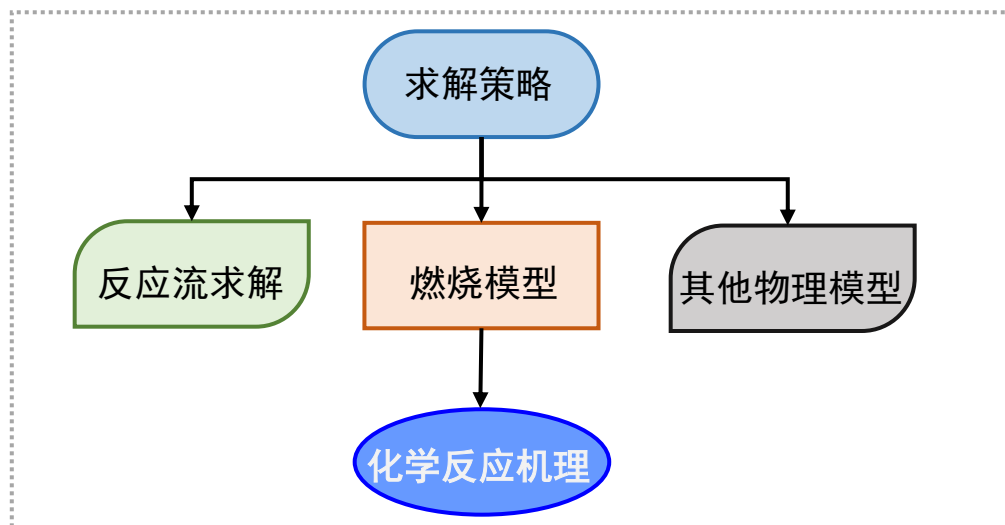


Fig 2. 凭借CFD手段研究燃料燃烧过程



化学反应机理选用

根据对燃烧化学反应机理的描述是否详尽，可考虑以下两类机理过程：

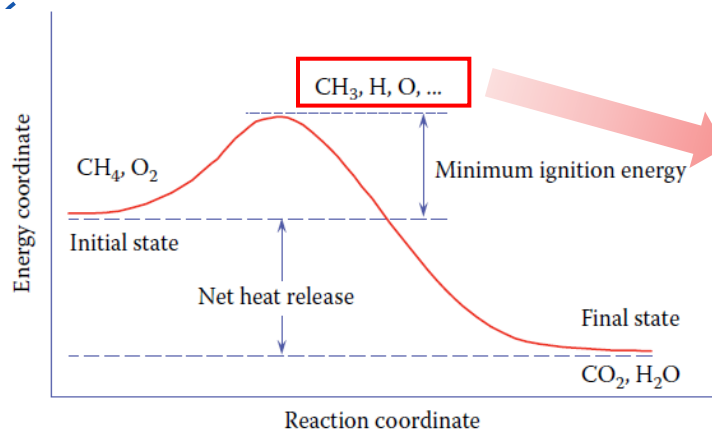
1. 总包反应：只考虑反应物与最终产物的情况



- 可用模型：

- **Eddy-Dissipation Model (EDM)** ←

2. 详细的化学反应机理：详细地考虑自由基等中间产物



天然气燃烧机理文件Gri-Mech3.0

		Forward Rate Coefficient ^a		
No.	Reaction	<i>A</i>	<i>b</i>	<i>E</i>
<i>C-H-O Reactions</i>				
1	O + O + M → O ₂ + M	1.20E + 17	-1.0	0.0
2	O + H + M → OH + M	5.00E + 17	-1.0	0.0
3	O + H ₂ → H + OH	3.87E + 04	2.7	6,260
4	O + HO ₂ → OH + O ₂	2.00E + 13	0.0	0.0
5	O + H ₂ O ₂ → OH + HO ₂	9.63E + 06	2.0	4,000

- 可用模型：

- Laminar Finite Rate (FR)
- **Eddy-Dissipation Concept (EDC)**
- Probability Density Function (PDF)



甲烷掺氢燃烧火焰特征与污染物分布研究

工况一：当量比恒定为0.6，不同掺氢比下的火焰特征

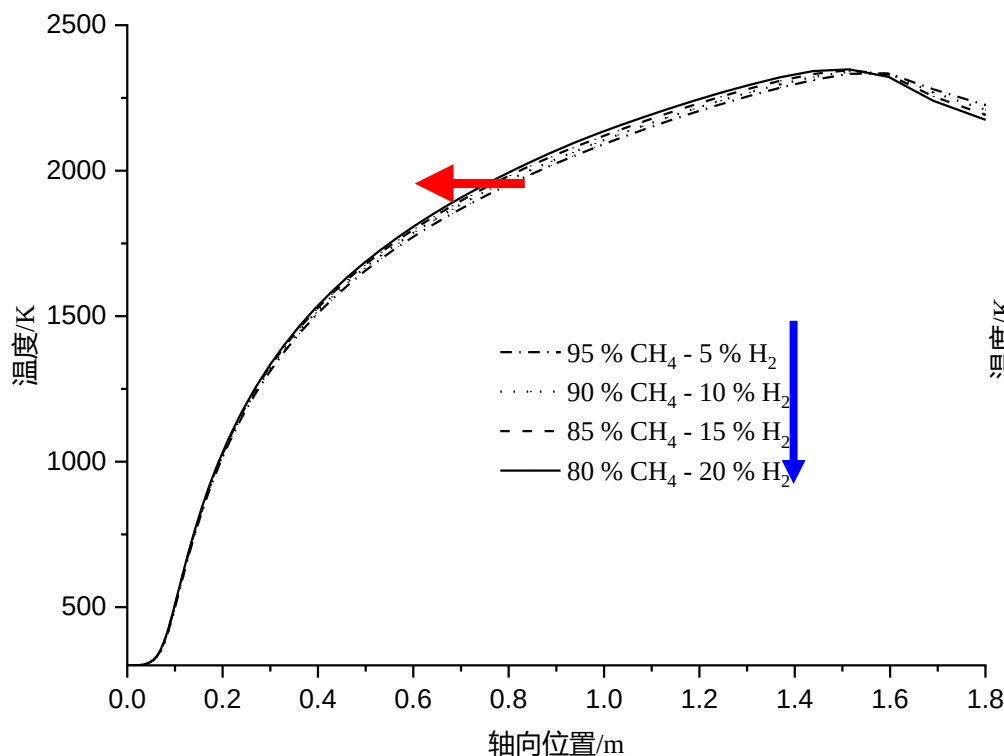


Fig.1 当量比为0.6时，不同掺氢比下温度在轴向位置的分布情况

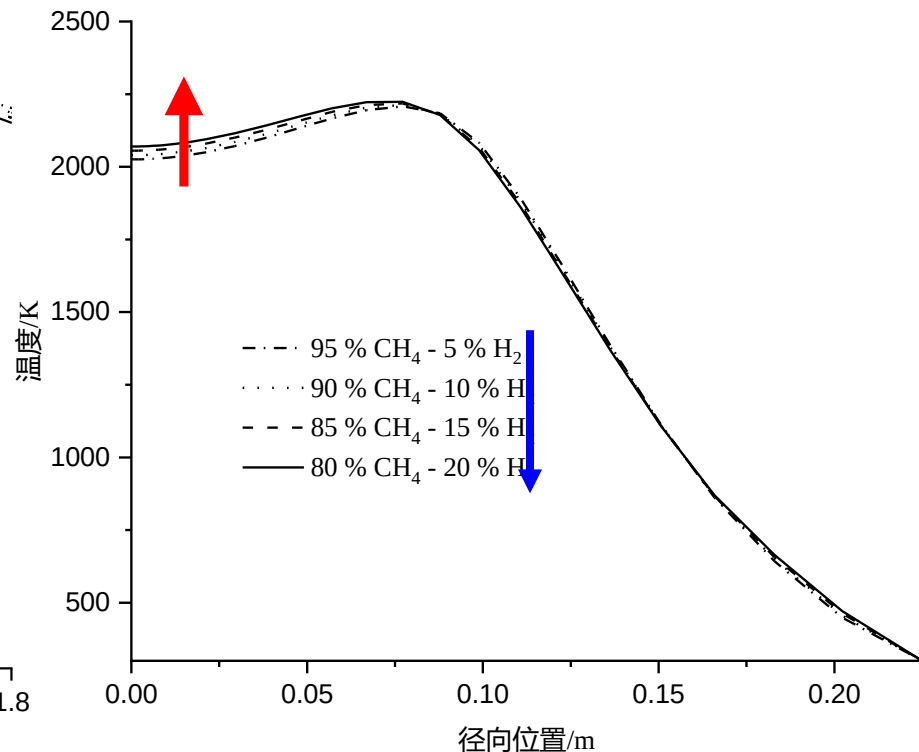


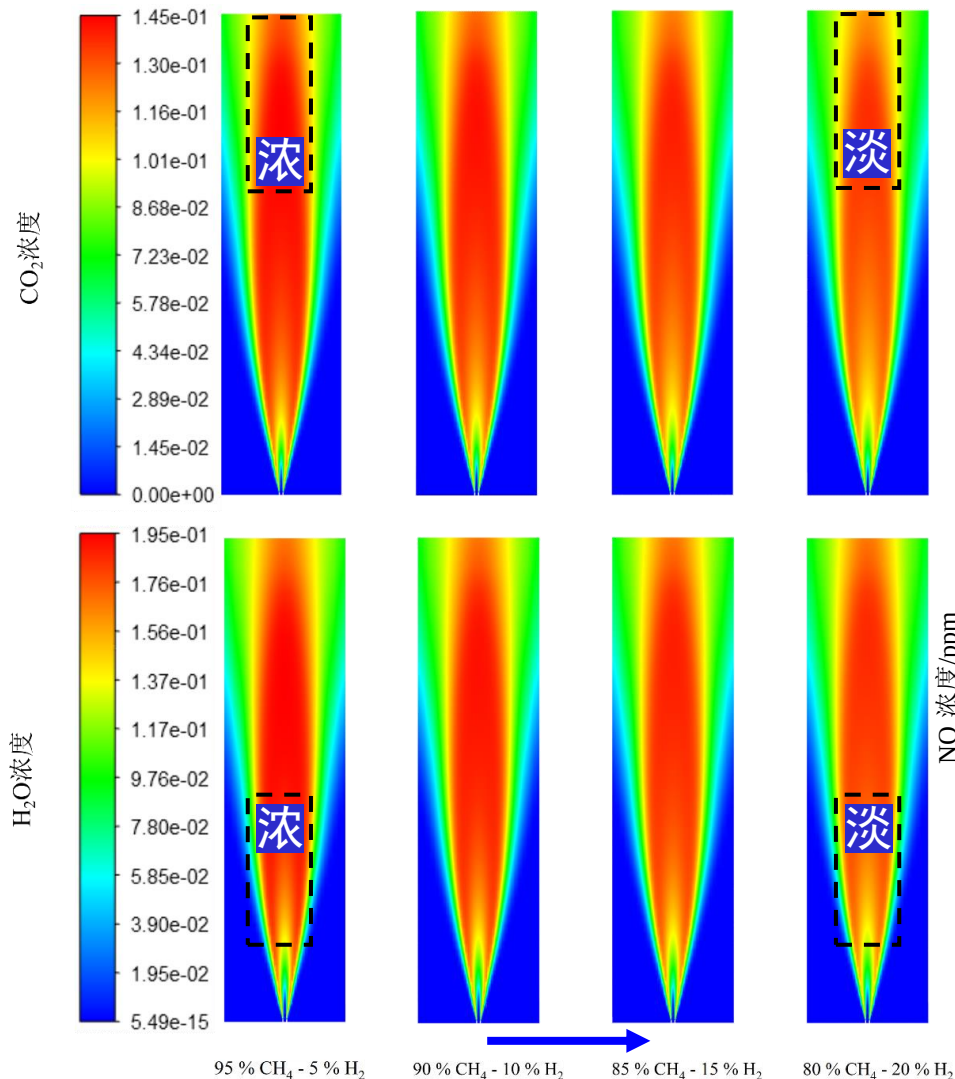
Fig.2 当量比为0.6时，不同掺氢比下径向温度分布情况

- 随着掺氢比的增加，轴向火焰温度逐渐升高，中部火焰位置朝燃料入口靠拢；
- 随着掺氢比的增加，初始位置温度逐渐升高，旁侧火焰形态变化差异不明显。



甲烷掺氢燃烧火焰特征与污染物分布研究

工况一：当量比恒定为0.6，不同掺氢比下的火焰特征



- 在不考虑详细化学机理的情况下，甲烷完全燃烧的产物是 CO_2 和 H_2O ，氢气燃烧生成 H_2O ；
- 随着掺氢比的增加， CO_2 和 H_2O 的浓度变化均呈减少趋势；
- 随着掺氢比的增加，热力型 NO_x 增加。

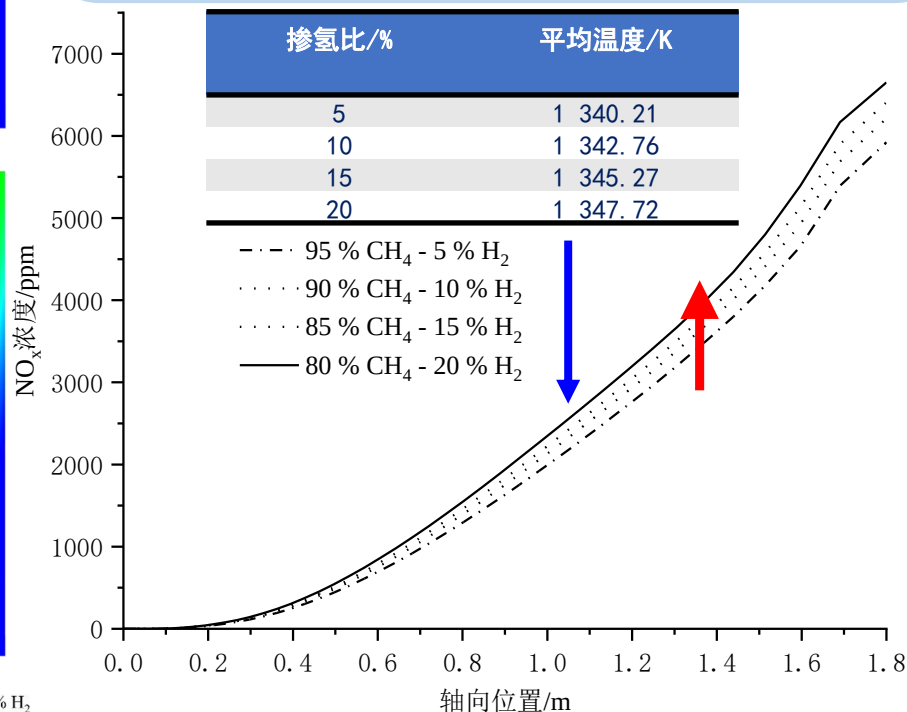


Fig.1 当量比为0.6时，不同掺氢比下产物浓度分布云图

Fig.2 当量比为0.6时，不同掺氢比下 NO_x 在轴向位置的分布情况



甲烷掺氢燃烧火焰特征与污染物分布研究

工况二：掺氢比恒定为20%，不同当量比下的火焰特征

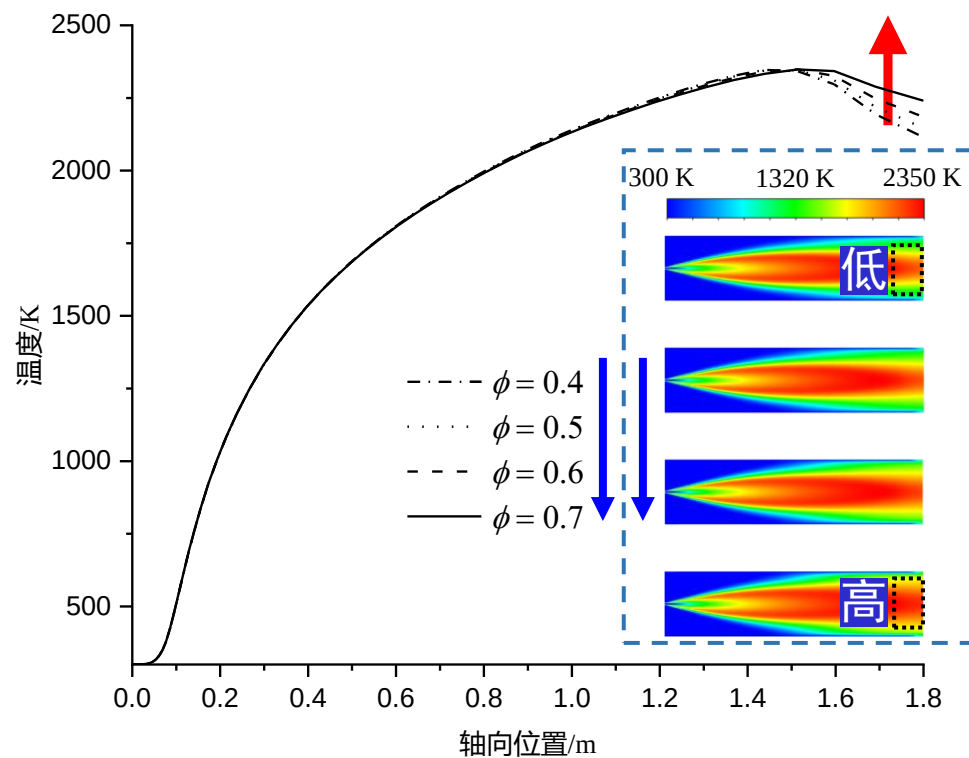


Fig.1 掺氢比为20%时，不同当量比下温度在轴向位置的分布情况

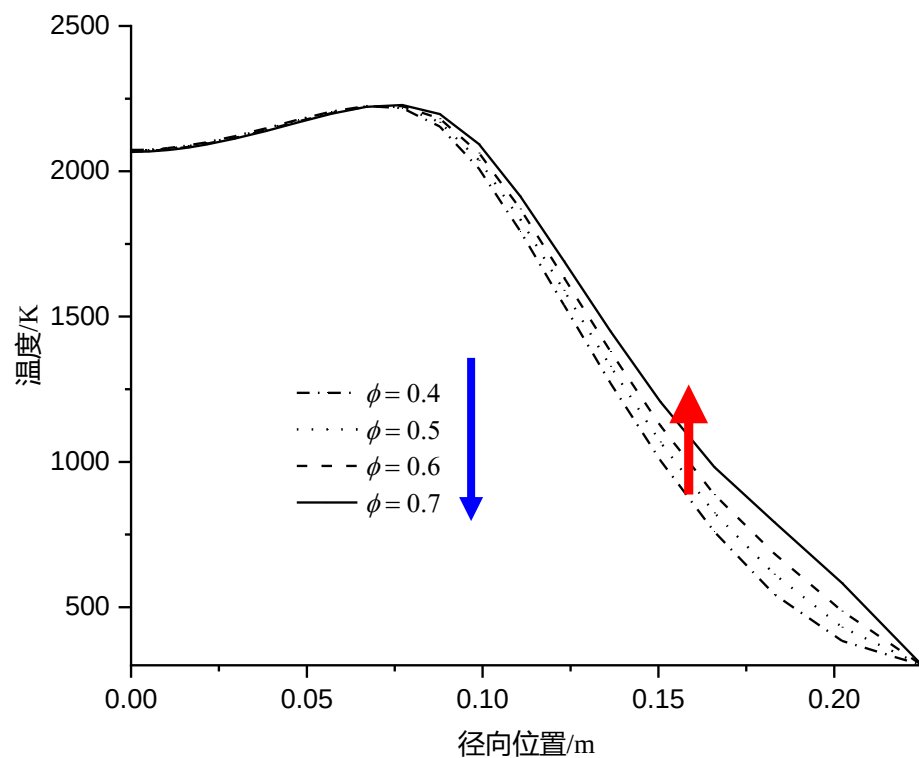


Fig.2 掺氢比为20%时，不同当量比下温度在径向位置的分布情况

- 随着当量比的增加，轴向燃烧温度在出口位置逐渐升高（→空气少，热耗散少）；
- 随着当量比的增加，中心温度差异并不明显，而径向两侧温度逐渐升高。



甲烷掺氢燃烧火焰特征与污染物分布研究

工况二：掺氢比恒定为20%，不同当量比下的火焰特征

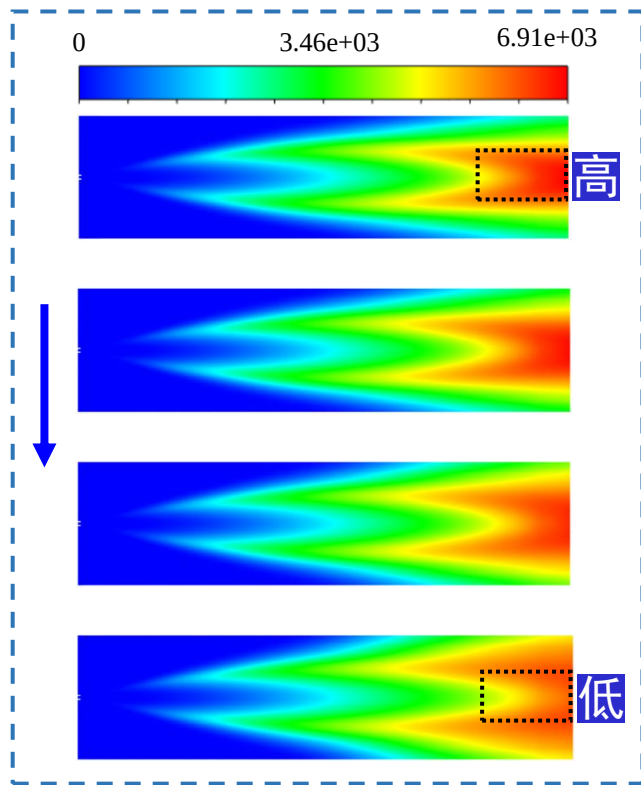


Fig.1 掺氢比为20%时，不同当量比下 NO_x 浓度分布云图

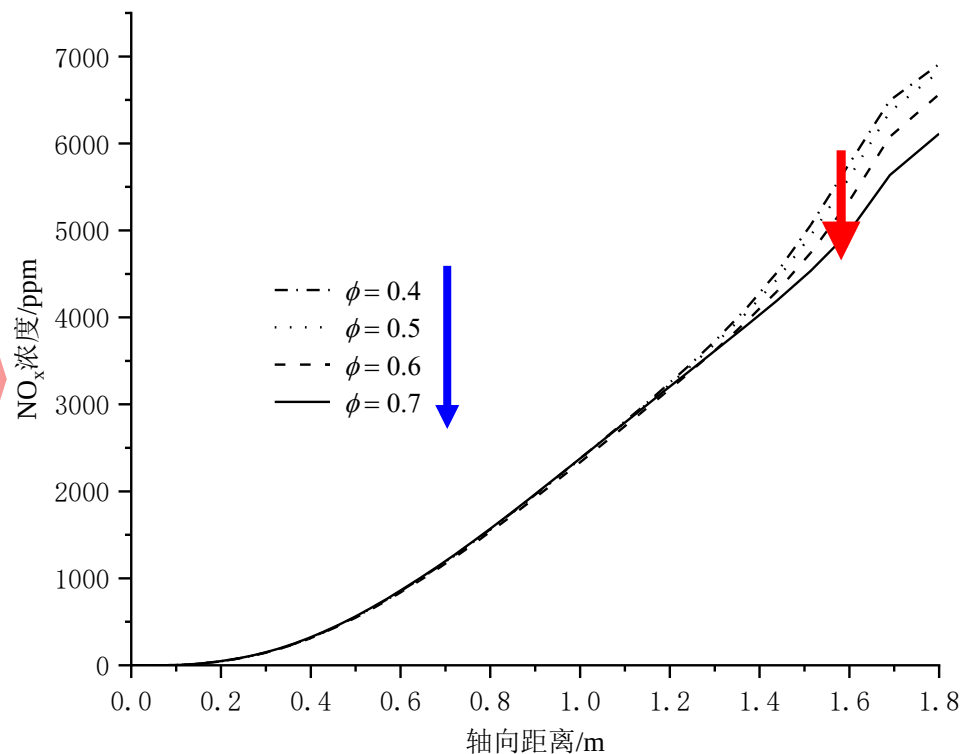


Fig.2 掺氢比为20%时，不同当量比下 NO_x 在轴向位置的分布情况

➤ 随着当量比的增加，轴向 NO_x 浓度在出口位置逐渐降低（→空气量减少， N_2 减少）；



甲烷掺氢燃烧火焰特征与污染物分布研究

主要结论：

- (1) 控制当量比不变的条件下，随着燃料中掺氢比例的**增加**，燃烧温度逐渐**上升**；为维持当量比恒定，平均速率下降；受含碳燃料比例下降的影响，燃烧产物中 CO_2 浓度降低而 H_2O 浓度增加，污染物 NO_x 的浓度水平受温度影响也呈上升趋势。
- (2) 保持掺氢比为20%的条件下，随着当量比的**增加**，燃烧温度逐渐**升高**；受实际供给气流减少影响，燃烧产物 CO_2 与 H_2O 以及 NO_x 浓度均上升， NO_x 浓度分布主要集中在燃烧火焰后端。
- (3) 对比分析不同掺氢比与当量比对于**火焰位置**的影响情况可知，
 - 随着掺氢比的增加，火焰位置向燃烧器根部，即朝着燃料喷嘴位置区域逐渐靠近，其火焰形状呈向内**收缩**趋势；
 - 随着当量比的减小，火焰前端位置由燃烧室中部向后端偏移扩散，火焰形状呈**扩张**趋势。

由此可见，即便调节不同的掺氢比与当量比均会减小实际供给的空气流量，但二者火焰形状分布趋势仍有所区别。除了空气流量控制外，不同的燃料组成比例也对火焰形状有所影响。



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

总结

03



总结及展望

总结

- ✓ “双碳”政策：越来越多的国家和地区将在碳减排政策的引导下，凭借已有的天然气管道网路向其中掺入一定含量的氢气，是作为未来大规模消纳氢能的可行途径；
- ✓ 设备适应性以及燃烧稳定性：向天然气中掺氢后，由氢气层流燃烧速度过快引起的燃烧不稳定性，如：回火等；
- ✓ 甲烷掺氢燃烧特性及污染物分析：基于CFD手段，初步研究了大气式燃烧器简化后的掺氢燃烧火焰特征。

展望

- 基于EDC模型，采用详细的化学反应机理（Gri-mech3.0）对天然气掺氢燃烧特性进行深入研究；
- 采用敏感性分析得到合适的简化机理文件，用以减轻不必要的计算成本开支；
- 开展实验研究，搭建小型掺氢燃料旋流燃烧实验台，通过内置钝体进行稳焰研究。



- [1] WANG T, ZHANG H, ZHANG Y, et al. Efficiency and emissions of gas-fired industrial boiler fueled with hydrogen-enriched nature gas: A case study of 108 t/h steam boiler [J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2022.
- [2] ZHAO Y, MCDONELL V, SAMUELSEN S. Residential Fuel Transition and Fuel Interchangeability in Current Self-Aspirating Combustion Applications: Historical Development and Future Expectations [J]. *Energies*, 2022, 15(10): 3547.
- [3] RAGHAVAN V. *Combustion Technology: Essentials of Flames and Burners* [M]. 2022.
- [4] SOROKA B S, PYANYKH K Y, ZGURSKYI V O. Mixed Fuel for Household Gas-Powered Appliances as an Option to Replace Natural Gas with Hydrogen [J]. *Sci Innov*, 2022, 18(3): 10-22.
- [5] ZHANG Y, FU J, SHU J, et al. A chemical kinetic investigation of laminar premixed burning characteristics for methane-hydrogen-air mixtures at elevated pressures [J]. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, 2020, 111: 141-54.
- [6] GLANVILLE P, FRIDLYAND A, SUTHERLAND B, et al. Impact of Hydrogen/Natural Gas Blends on Partially Premixed Combustion Equipment: NO_x Emission and Operational Performance [J]. *Energies*, 2022, 15(5): 1706.
- [7] ZHAO Y, MCDONELL V, SAMUELSEN S. Influence of hydrogen addition to pipeline natural gas on the combustion performance of a cooktop burner [J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2019, 44(23): 12239-53.
- [8] LI P B, WANG F, MI J, et al. Mechanisms of NO formation in MILD combustion of CH₄/H₂ fuel blends [J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2014, 39.
- [9] ZETTERVALL N, FUREBY C, NILSSON E J. Evaluation of chemical kinetic mechanisms for methane combustion: a review from a CFD perspective [J]. *Fuels*, 2021, 2(2): 210-40.
- [10] JONES D R, DUNNILL C W. On the initiation of blow-out from cooktop burner jets: A simplified energy-based description for the onset of laminar flame extinction in premixed hydrogen-enriched natural gas (HENG) systems [J]. *Fuel*, 2021, 294: 120527.
- [11] ZHAN X, CHEN Z, QIN C. Effect of hydrogen-blended natural gas on combustion stability and emission of water heater burner [J]. *Case Studies in Thermal Engineering*, 2022, 37: 102246.
- [12] VANCE F H, DE GOEY L P H, VAN OIJEN J A. Development of a flashback correlation for burner-stabilized hydrogen-air premixed flames [J]. *Combustion and Flame*, 2022: 112045.
- [13] YANG X, WANG T, ZHANG Y, et al. Hydrogen effect on flame extinction of hydrogen-enriched methane/air premixed flames: An assessment from the combustion safety point of view [J]. *Energy*, 2022, 239: 122248.
- [14] SUN M X, HUANG X M, HU Y L, et al. Effects on the performance of domestic gas appliances operated on natural gas mixed with hydrogen [J]. *Energy*, 2022, 244.
- [15] XIA H, HAN W, WEI X, et al. Numerical investigation of boundary layer flashback of CH₄/H₂/air swirl flames under different thermal boundary conditions in a bluff-body swirl burner [J]. *Proceedings of the Combustion Institute*, 2022.



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢各位专家！

化学工程与技术学院 化机系

2023年03月25日

